UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO

# Blockchain pública e privada em ambientes IoT



Ethereum, Hyperledger Fabric e um protótipo Python para integridade e rastreabilidade de leituras

João Henrique Schweitzer Rezende
Alexandre dos Santos Batista (orientador)

# Quem responde por uma leitura de sensor?

**999,9 °C**

Leitura extrema do teste de temperatura

## O sensor autorizado assinou esse valor.

A assinatura permite verificar a origem da mensagem. A calibração do sensor exige outra evidência.

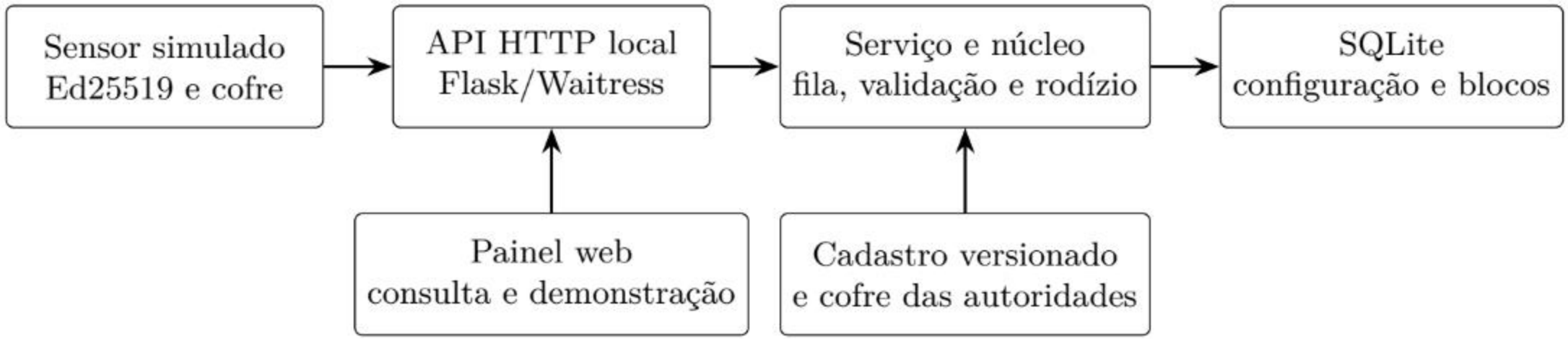
**Problema do oráculo**

# Ethereum e Hyperledger Fabric

| Critério | Ethereum pública | Hyperledger Fabric |
|---|---|---|
| **Participação** | Rede aberta | Organizações identificadas |
| **Visibilidade** | Registros públicos | Canais e dados privados |
| **Validação** | Consenso por prova de participação | Endosso, ordenação e validação |
| **Uso em IoT** | Publicação de provas para auditoria aberta | Compartilhamento entre parceiros autorizados |

**A escolha depende de quem pode participar e de quem precisa conferir os registros.**

# Como uma leitura entra no histórico




Processo local, sem P2P, replicação ou consenso entre nós.

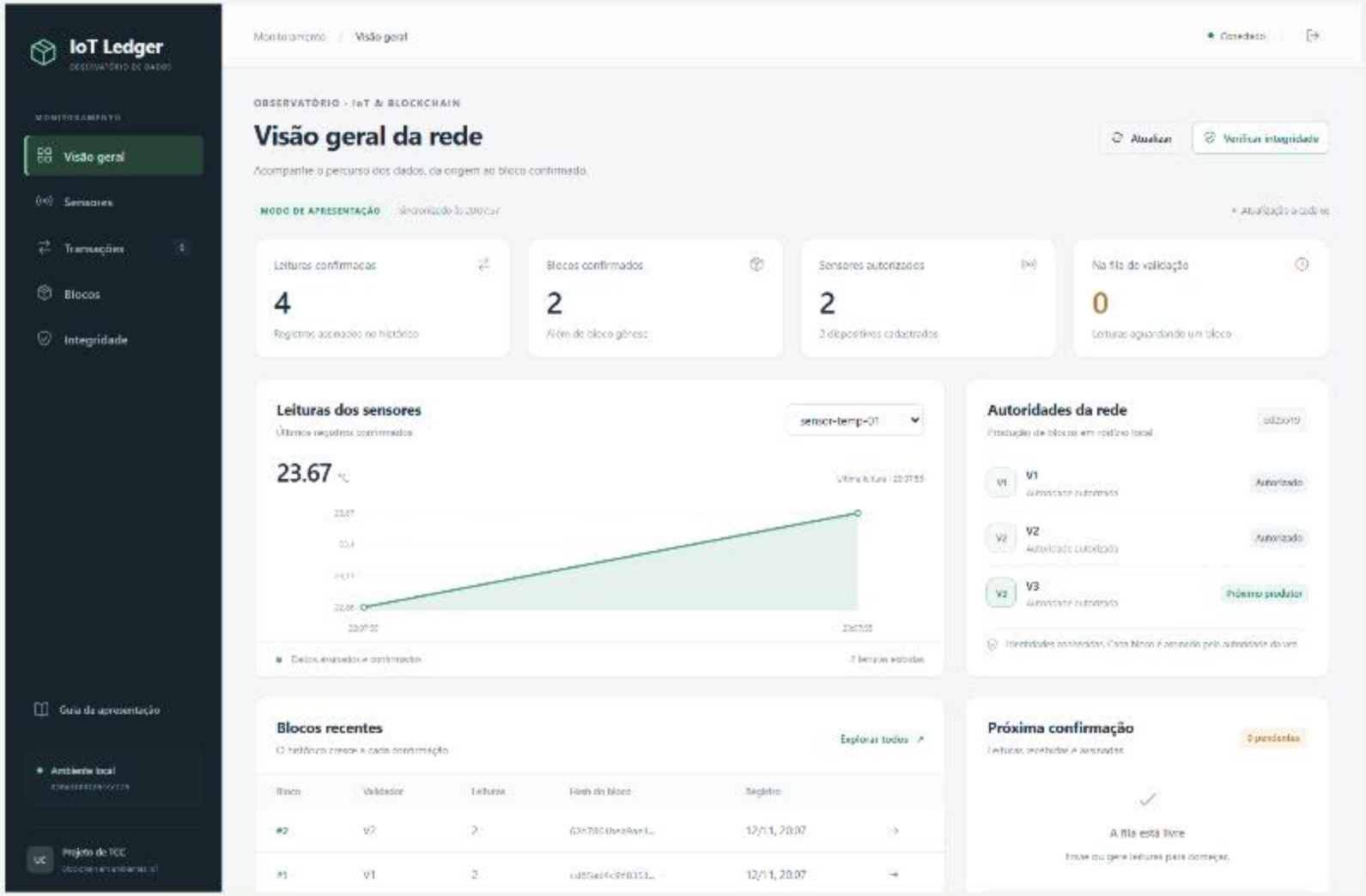
## Ed25519

Assina a leitura e o bloco regular.

## SHA-256

Vincula cada bloco ao anterior.

# Duas leituras por bloco




## V1 e V2

Cada autoridade confirma um par de leituras.

**4 leituras**
**2 blocos de dados**
**1 bloco gênese**

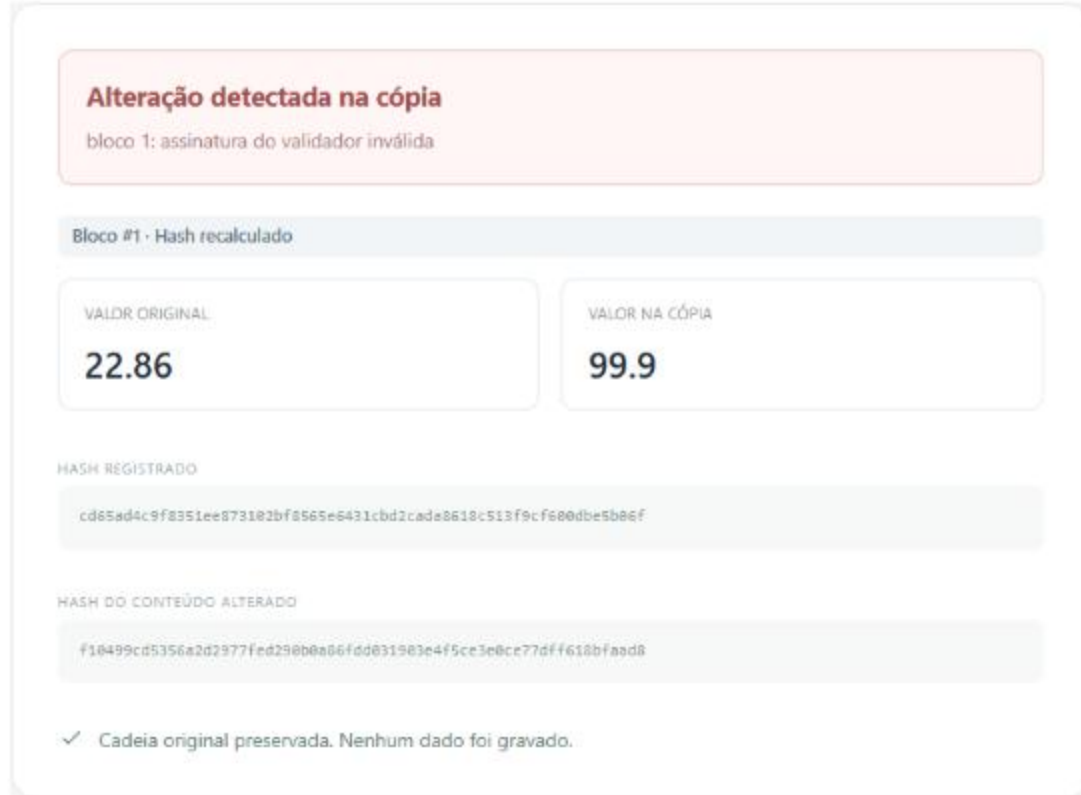
# O que acontece se o valor mudar?

## Alterar o valor

A validação encontra um hash diferente do registrado.

## Recalcular o hash

A assinatura do produtor deixa de corresponder ao novo hash.




Resultado observado na cópia de um bloco.

# Como medi o desempenho

**24**

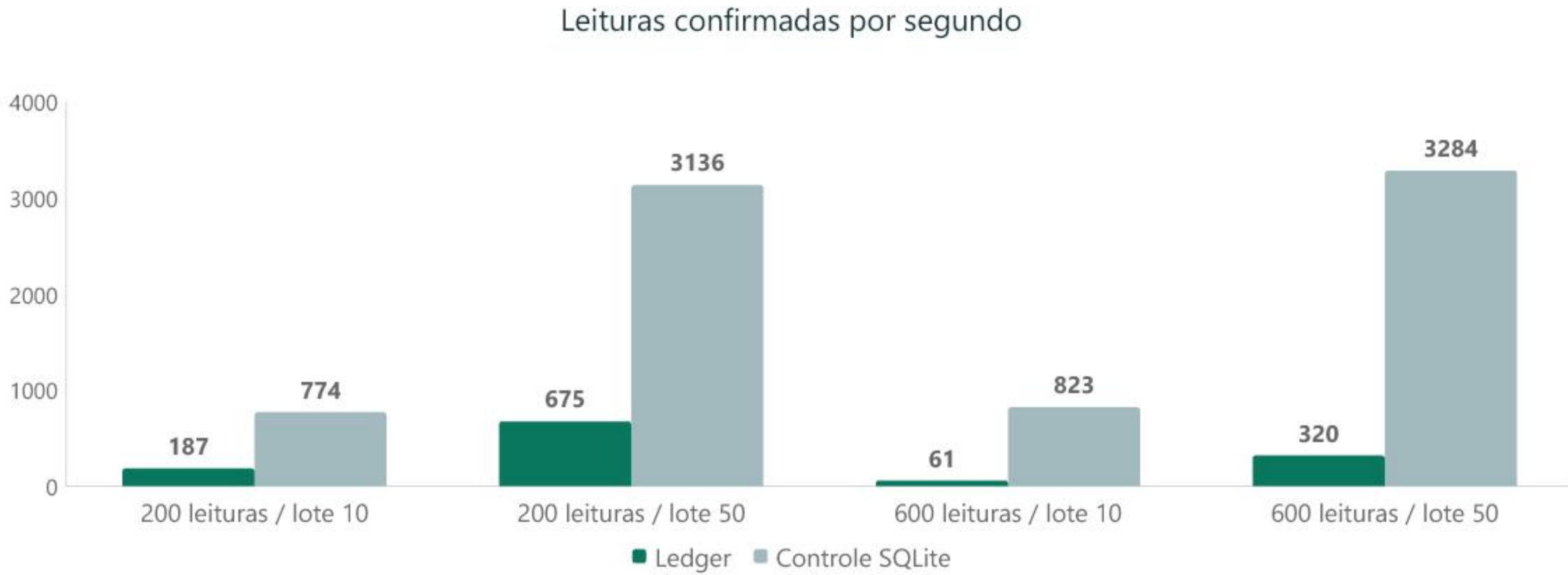
execuções

200 ou 600 leituras por execução
10 ou 50 leituras por lote
3 repetições em cada modo

**9.600 leituras confirmadas**

Dois modos: ledger Python e controle SQLite.
Ambos assinam as leituras.

# Lotes maiores elevaram a taxa de confirmação




**Com 200 leituras, o ledger passou de 187 para 675 leituras/s ao ampliar o lote.**

# A latência inclui a espera pelo lote

Latência média do ledger (ms)

| Carga | Lote de 10 | Lote de 50 |
|---|---|---|
| **200 leituras** | 52 ms | 66 ms |
| **600 leituras** | 163 ms | 150 ms |

**Com 200 leituras, o lote maior elevou tanto a taxa de confirmação quanto a espera média.**

# O que o protótipo demonstrou

## Quem assinou a leitura?

A chave do dispositivo cadastrado.

## Onde ela foi confirmada?

O histórico identifica o bloco e seu produtor.

## Próximos experimentos

Sensores físicos
Clientes HTTP concorrentes
Nós independentes

Obrigado. Perguntas?